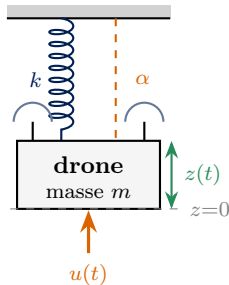


Rattrapage Systèmes Bouclés

Répondre sur la feuille réponse. **Encadrer** tous les résultats. Tout résultat non encadré ne sera pas noté.

QCM : asservissement d'un drone au bout d'un élastique

8 questions, 1 pt chacune



Mise en situation. Un drone de masse m est suspendu à un point fixe par un élastique de raideur k et d'amortissement α (en parallèle). La variable $z(t)$ désigne le déplacement vertical autour de la position d'équilibre statique; la pesanteur y est donc déjà compensée. La commande $u(t)$ est une force verticale générée par les rotors.

Pour les questions 5 à 7, on considère un correcteur PID de la forme $C(s) = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s \right)$ en retour unitaire.

QCM 1

(1 pt)

L'équation du mouvement (déplacement z autour de l'équilibre, commande u) est :

- A. $m\ddot{z} + \alpha\dot{z} + kz = u(t)$ C. $m\ddot{z} - \alpha\dot{z} + kz = u(t)$
 B. $m\ddot{z} + \alpha\dot{z} = u(t) - kz_0$ D. $m\ddot{z} + kz = u(t)$

QCM 2

(1 pt)

Pour $m=1$ kg, $\alpha=2$ N·s·m⁻¹, $k=5$ N·m⁻¹, la fonction de transfert $H(s) = Z(s)/U(s)$ (conditions initiales nulles) est :

- A. $\frac{1}{s^2 + 2s + 5}$ B. $\frac{1}{s^2 - 2s + 5}$ C. $\frac{1}{s^2 + 2s}$ D. $\frac{5}{s^2 + 2s + 5}$

QCM 3

(1 pt)

Les pôles de $H(s) = \frac{1}{s^2 + 4s + 13}$ sont :

- A. $s = -2 \pm 3j$ C. $s = -4 \pm 3j$
 B. $s = 2 \pm 3j$ D. $s = \pm j\sqrt{13}$

QCM 4

(1 pt)

Un système dont les pôles sont $s = \pm 2j$ est :

- A. Marginalement stable : pôles sur l'axe imaginaire, réponse bornée mais non amortie. C. Instable : les pôles sont imaginaires purs.
 B. Asymptotiquement stable : les parties réelles des pôles sont nulles. D. Stable et amorti : les pôles sont complexes conjugués.

QCM 5

(1 pt)

Un correcteur purement proportionnel K_p est appliqué à ce système sans intégrateur en boucle ouverte (type 0). L'action P :

- A. Réduit l'erreur statique sans l'annuler.
 B. Annule l'erreur statique lorsque $K_p \rightarrow +\infty$.
 C. Réduit l'erreur statique en ajoutant un pôle en $s = 0$.
 D. N'a aucun effet sur l'erreur statique.

QCM 6

(1 pt)

Dans un correcteur PI, l'action intégrale (terme $1/T_i s$) :

- A. Annule l'erreur statique en ajoutant un pôle en $s = 0$ en boucle ouverte.
- B. Réduit la sensibilité aux bruits haute fréquence.
- C. Augmente le coefficient d'amortissement en boucle fermée.
- D. Accélère la réponse sans modifier l'erreur statique.

QCM 7

(1 pt)

Dans un correcteur PD, l'action dérivée (terme $T_d s$) :

- A. Augmente l'amortissement en anticipant les variations de l'erreur.
- B. Annule l'erreur statique face à une rampe.
- C. Améliore le rejet des perturbations constantes.
- D. Réduit le gain en basse fréquence.

QCM 8

(1 pt)

Un système asservi discret est asymptotiquement stable si et seulement si :

- A. Tous les pôles de la boucle fermée vérifient $|z| < 1$.
- B. Tous les pôles de la boucle fermée ont une partie réelle négative.
- C. Tous les pôles de la boucle fermée vérifient $|z| \leq 1$.
- D. Tous les pôles de la boucle ouverte vérifient $|z| < 1$.

Exercice : transformée de Laplace

6 points

Question 1

(2 pt)

Donner la décomposition en éléments simples de :

$$G(s) = \frac{1}{(s+1)(s^2 - 4s + 5)}$$

Question 2

(3 pt)

Résoudre par transformée de Laplace l'équation différentielle :

$$y''(t) - 4y'(t) + 5y(t) = e^{-t}, \quad y(0) = y'(0) = 0.$$

On pourra utiliser la décomposition de la question 1.

Question 3

(1 pt)

Calculer $\lim_{t \rightarrow 0^+} y(t)$ de deux façons : en utilisant l'expression de $y(t)$ obtenue à la question 2, puis en utilisant $Y(s)$. Nommer le théorème utilisé dans le second cas.

Transformées de Laplace usuelles

$f(t) (t \geq 0)$	$\longleftrightarrow$	$F(s)$	$f(t) (t \geq 0)$	$\longleftrightarrow$	$F(s)$
$\delta(t)$	$\longleftrightarrow$	1	$\sin(\omega t)$	$\longleftrightarrow$	$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$
$u(t)$ (échelon)	$\longleftrightarrow$	$\frac{1}{s}$	$\cos(\omega t)$	$\longleftrightarrow$	$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$
t	$\longleftrightarrow$	$\frac{1}{s^2}$	$e^{-at} \sin(\omega t)$	$\longleftrightarrow$	$\frac{\omega}{(s+a)^2 + \omega^2}$
e^{-at}	$\longleftrightarrow$	$\frac{1}{s+a}$	$e^{-at} \cos(\omega t)$	$\longleftrightarrow$	$\frac{s+a}{(s+a)^2 + \omega^2}$
$t e^{-at}$	$\longleftrightarrow$	$\frac{1}{(s+a)^2}$		$\longleftrightarrow$	